Exercice

Alice, qui utilise souvent la messagerie sécurisée de son entreprise, vient de perdre sa clé privée, mais dispose encore de la clé publique correspondante.

1.	Peut-elle encore envoyer des courriers électroniques chiffrés ? En recevoir ?
2.	Peut-elle encore signer les courriers électroniques qu'elle envoie ? Vérifier les signatures des courriers électroniques qu'elle reçoit ?
3.	Que doit-elle faire pour être de nouveau capable d'effectuer toutes les opérations mentionnées ci-dessus ?

Corrigé

Lorsqu'Alice perd sa clé privée mais possède encore sa clé publique, cela affecte ses capacités en matière de chiffrement et de signature des courriers électroniques. Analysons chaque question en détail :

1. Peut-elle encore envoyer des courriers électroniques chiffrés ? En recevoir ?

- Envoyer des courriers chiffrés : Oui, elle peut toujours chiffrer des courriers destinés à d'autres personnes en utilisant leurs clés publiques. Le chiffrement asymétrique fonctionne de manière unidirectionnelle : pour envoyer un message chiffré à quelqu'un, on utilise sa clé publique, et seul le destinataire avec la clé privée correspondante peut le déchiffrer.
- Recevoir des courriers chiffrés : Non, elle ne pourra plus lire les messages chiffrés qui lui sont envoyés, car pour déchiffrer un message chiffré avec sa clé publique, elle a besoin de sa clé privée correspondante.

2. Peut-elle encore signer les courriers électroniques qu'elle envoie ? Vérifier les signatures des courriers électroniques qu'elle reçoit ?

- Signer ses courriers : Non, elle ne peut plus signer ses messages, car la signature numérique nécessite la clé privée.
- Vérifier les signatures : Oui, elle peut toujours vérifier les signatures des courriers qu'elle reçoit, car cela ne nécessite que les clés publiques des expéditeurs, qui sont généralement disponibles.

3. Que doit-elle faire pour être de nouveau capable d'effectuer toutes les opérations mentionnées ci-dessus ?

- Générer une nouvelle paire de clés (clé privée et clé publique).
- Publier ou communiquer sa nouvelle clé publique aux correspondants habituels afin qu'ils l'utilisent pour lui envoyer des messages chiffrés.
- Mettre à jour ses certificats ou informer son autorité de certification (si elle en utilise une) pour révoquer l'ancienne clé et en enregistrer une nouvelle.
- Sauvegarder soigneusement la nouvelle clé privée afin d'éviter de revivre cette situation.

En résumé, la perte de la clé privée empêche Alice de déchiffrer les messages qu'on lui envoie et de signer ses courriers. Elle doit donc générer une nouvelle paire de clés et diffuser sa nouvelle clé publique.